UNIDAD 3

INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN

Estructuras de Decisión

Materia: Lógica y Estructura de Datos

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SANTA FE

TEMAS

CLASE N° 3

Estrucuturas

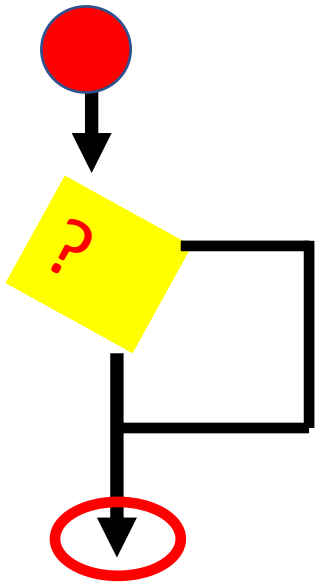
- Estructuras alternativas
  - Simples
  - Dobles
- Expresiones lógicas
- Operadores lógicos
  - Expresiones lógicas compuestas

- Ejercitación

ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES

- En la programación de máquinas que posean procesadores se usan **estructuras lógicas** para el control de sus acciones.

- Una estructura lógica es una **agrupación de instrucciones** con el fin de hacer su manejo más fácil.



Característica principal: es que …
a ella se **llega por un único punto** y
desde ella se parte o **abandona por un único** punto.

PROGRAMA

- Esto hace que se conformen bloques de instrucciones que son **más fácil para controlar**, evitándose una caótica disposición de las instrucciones.

- Las tres estructuras lógicas fundamentales de la programación son: **Secuencia**, **Decisión** y **ciclo Mientras**.(repetitivas)

Estructura Secuencial

Es aquella en la que una acción (instrucción) sigue a otra en secuencia.

Las tareas se suceden de tal modo que la **salida de una es la entrada de la siguiente** y así sucesivamente hasta el fin del proceso.

Representación en Pseudocódigo

1. Inicio
2. Acción 1
3. Acción 2
4. …..
5. Acción n
6. Fin

PSEUDOCODIGO

Ejemplo:
Tengo un teléfono y necesito llamar a alguien, pero no sé cómo hacerlo.

1. **Inicio**
2. Levante el teléfono
3. Espere tono
4. Marque el número
5. Espere que contesten
6. Hable con la otra persona
7. Cuelgue el teléfono
8. **Fin**

ESTRUCTURA DE DECISIÓN

Permite seleccionar la próxima sentencia a ejecutarse **sobre la base de una decisión** (**expresión lógica**)

Los tipos de estructuras de decisión que podemos encontrar son:

1. Simples
2. Dobles
3. Múltiples

ESTRUCTURA DE DECISIÓN SIMPLE

La estructura de decisión más sencilla es la llamada **simple:**

"Si-Entonces"

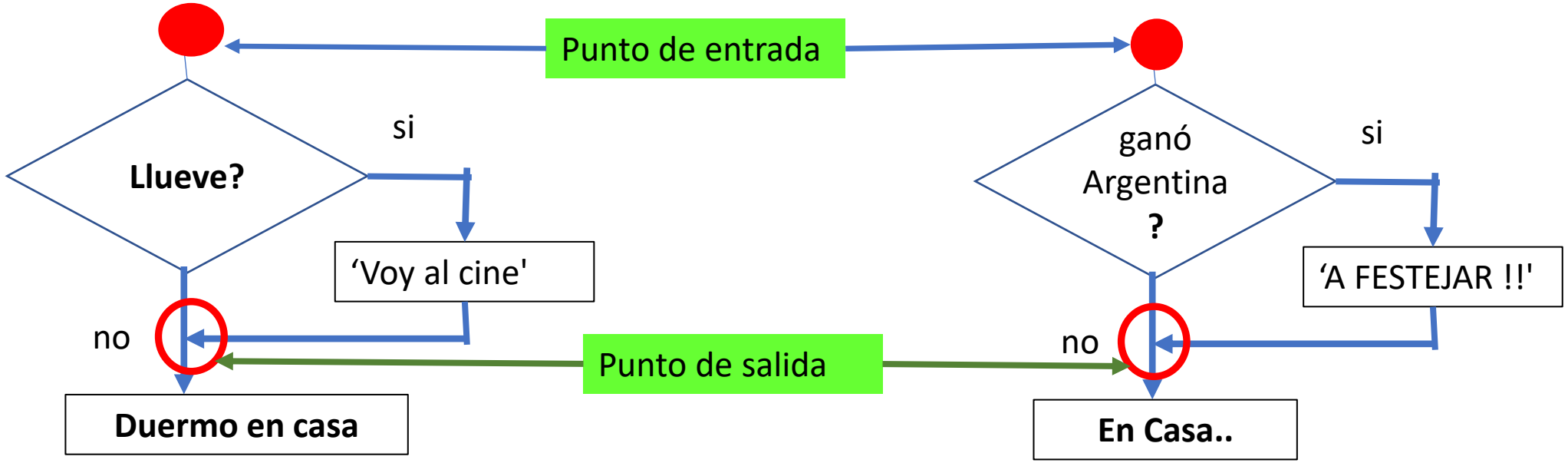
Ejecutar una determinada acción cuando se cumpla una cierta condición y **en caso contrario** seguir el orden secuencial.

- Evalúa la condición y de acuerdo a los resultados:

1. Si es **verdadero**, entonces **ejecuta una o varias acciones**.

2. Si es **falsa**, entonces **no hace nada** y sigue la ejecución normal del programa.

DESDE UN ALGORITMO ..



Si llueve voy al cine, **sino** me quedo a dormir en casa…

Qué hago después de ir al cine ?

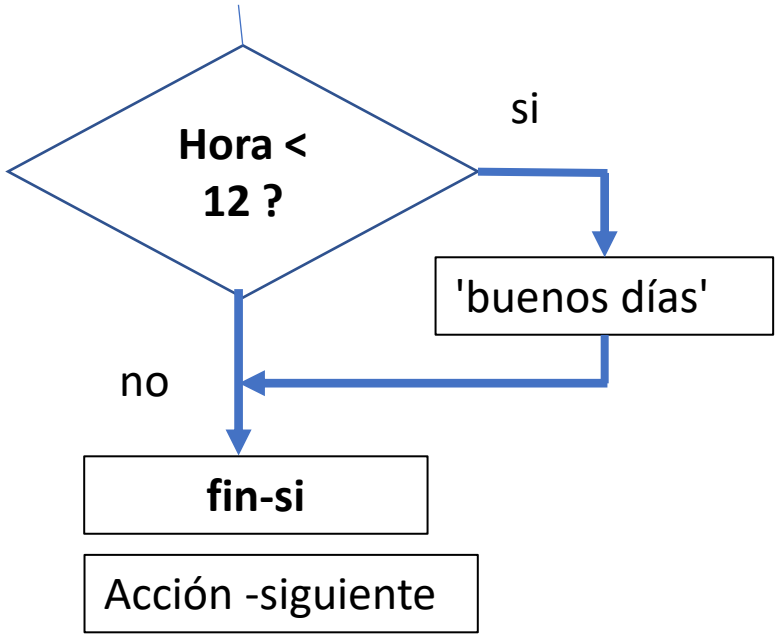
Si gana Argentina salgo a festejar **sino** me quedo en casa ..

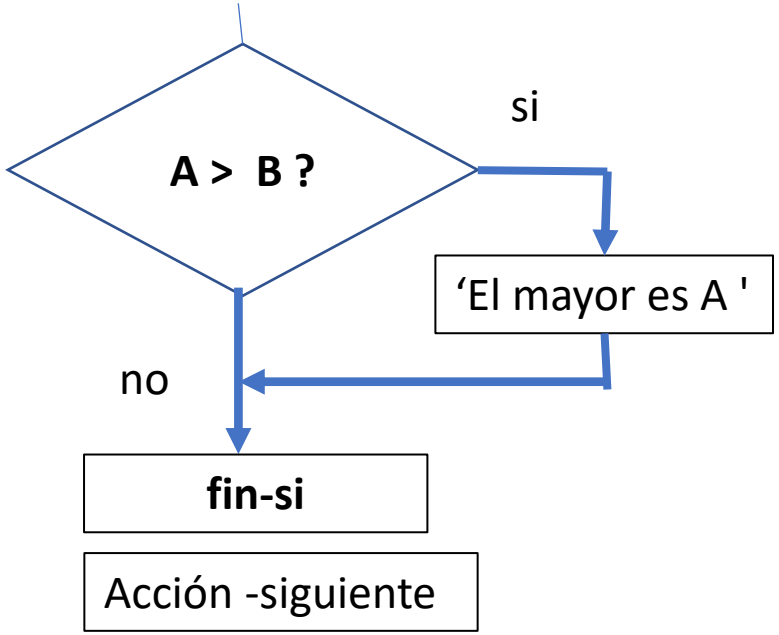
Que hago después de festejar ?

ESTRUCTURA DE DECISIÓN SIMPLE

Ejemplos:

Si (**condición**) entonces
    sentencias...
Fin si





Si (**hora <12**) entonces
    Escribir ('buenos días')
Fin si
	Si (**A>B**) entonces
	    Escribir ('El mayor es A')
	Fin si

ESTRUCTURA DE DECISIÓN DOBLE

Permite ejecutar **dos conjuntos de sentencias** alternativos en función del resultado de la evaluación de una condición lógica.

1. Si el resultado es "**cierto**" se ejecuta un grupo de sentencias.

2. Si el resultado es "**falso**" se ejecuta otro grupo de sentencias.

ESTRUCTURA DE DECISIÓN DOBLE

Ejemplos

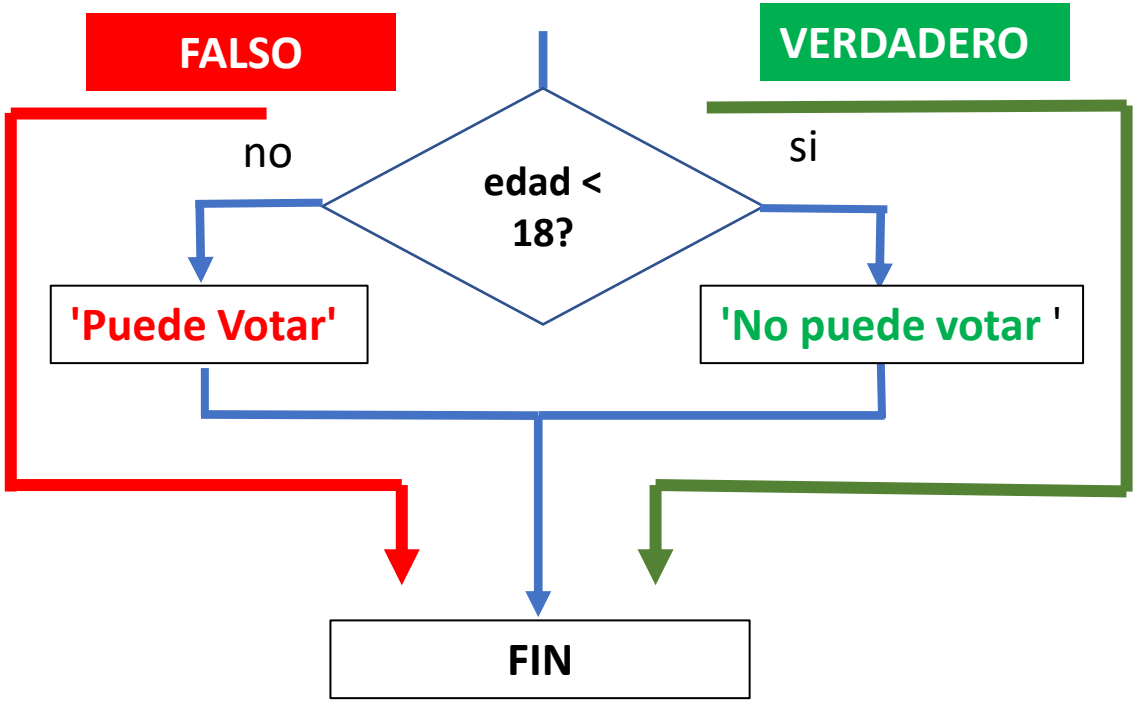
Si (decisión) entonces

Sentencias....

Sino

Sentencias....

Fin si



Si (edad < 18) entonces

Escribir ('No puede votar')

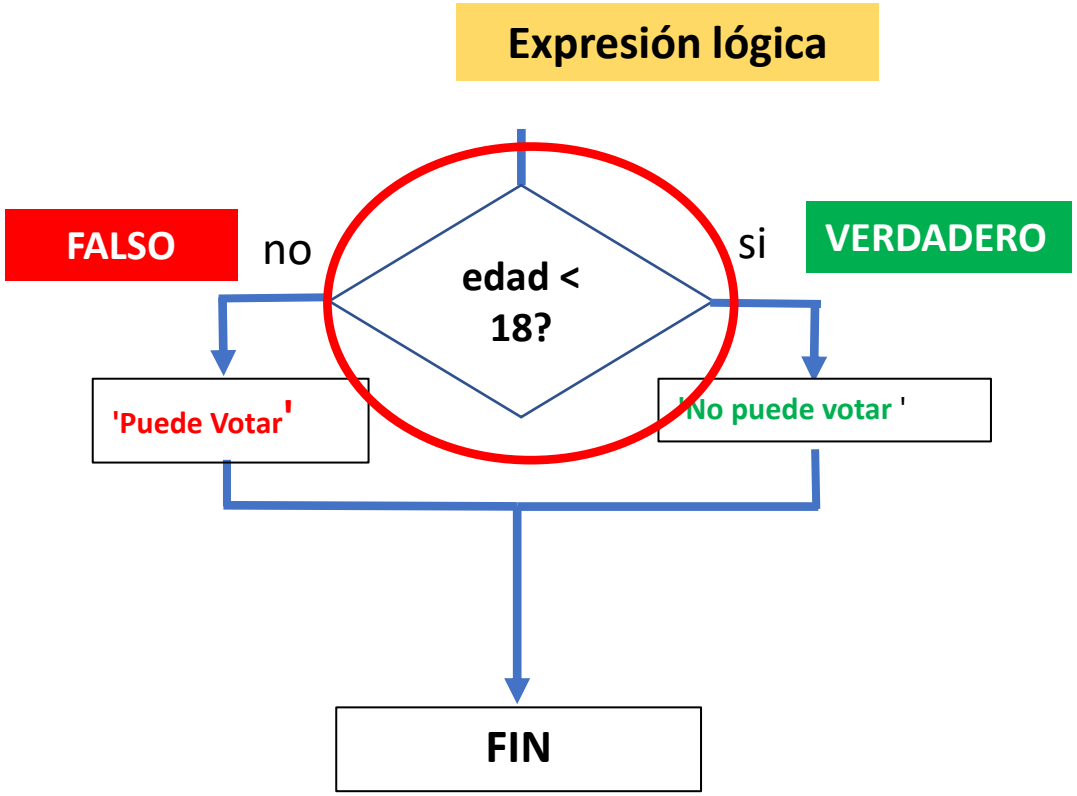
Sino

Escribir ('Puede Votar')

Fin si

EXPRESIONES LÓGICAS SIMPLES

- Permiten formar **condiciones**.
- Se utilizan para **establecer una relación entre 2 valores**



Compara estos valores entre sí y esta comparación produce un resultado de certeza o falsedad.

Resultado lógico: Verdadero o Falso

OPERADORES RELACIONEAS

- Se utilizan para armar una "**Expresión Lógica**"
- Comparan valores del mismo tipo (numéricos o cadenas)

Operadores relacionales

< (menor que)
<= (menor o igual que)
> (mayor que)
>= (mayor o igual que)
= ó == (igual que)
!= ó <> (diferente)

EXPRESIONES LOGICAS SIMPLES

Ejemplos: leer 2 números e informar el mayor valor. (en caso de ser iguales informar cualquiera)

Algoritmo

leer un número (a)
leer un número (b)
Si el nro a es mayor que el nro b
entonces **informar al nro a**
Sino **informar al nro b**

PSEUDOCODIGO

```
INICIO
  Int a = 0;
  Int b = 0;
  Introducir "Ingrese un nro"+a;
  Introducir "Ingrese un nro"+ b;
  Si (a > b)
        imprimir "EL mayor es "+ a;
  Sino
        imprimir "EL mayor es "+ b;
  Fin-si
fin
```

Cual es la expresión lógica del pseudocódigo?

Si (a > b)

EXPRESIONES LOGICAS SIMPLES

Ejemplos: leer 2 números e informar ambos números son iguales

Algoritmo

leer un número (**a**)
leer un número (**b**)
Si el nro **a** es igual que el nro **b**
entonces **informar "Son iguales"**
Sino **informar "No son iguales"**

PSEUDOCODIGO

```
INICIO
  Int a = 0;
  Int b = 0;
  Introducir "Ingrese un nro"+a;
  Introducir "Ingrese un nro"+ b;
  Si (a = = b)
        imprimir "Son iguales";
  Sino
        imprimir "No son iguales";
  Fin-si
FIN
```

Cual es la expresión lógica del pseudocódigo?

Si (a == b)

EXPRESIONES LOGICAS COMPUESTAS

- Hasta ahora la expresiones lógicas solo estaban formadas por una condición.
- Pero muchas veces necesitamos tomar una decisión si se cumplen **2 o mas condiciones.**

Ejemplo: si llueve y tengo plata voy al cine.

Condición 1: que llueva
Condición 2: que tenga plata

Qué condiciones se deben cumplir para que vaya al cine?

si (**llueve**) **y** (**tengo plata**)
entonces **voy al cine**.

EXPRESIONES LOGICAS COMPUESTAS

Operador lógico: permite evaluar más de una expresión lógica.

Son 3: (básicamente utilizaremos los 2 primeros)

y (and - &&)

o (or - ||)

NO (not - !) negación

si (**llueve**) **y** (**tengo plata**)

entonces **voy al cine**.

EXPRESIONES LOGICAS COMPUESTAS

Ejemplo:

Operador lógico Y :
para que la expresión sea verdadera todas las expresiones lógicas deben ser verdaderas

si (**llueve**) **y** (**tengo plata**)
entonces **voy al cine**.

- Si **NO llueve** y **tengo plata** **F**
- Si **lluevo** y **NO tengo plata** **F**
- Si **NO llueve** y **NO tengo plata** **F**
- Si **llueve** y **tengo plata** **V**

EXPRESIONES LOGICAS SIMPLES

Ejemplos: leer 1 números e informar si el numero ingresado esta comprendido entre 1 y 20 (incluyendo a ambos)

Algoritmo

leer un número (a)

Si el nro a es mayor que 0 y es menor que 21

entonces informar **"Esta comprendido"**

Sino

informar **"No Esta Comprendido"**

PSEUDOCODIGO

```
Int a = 0;
Introducir "Ingrese un nro: "´+ a;
Si (a > 0) y (a < 21)
    imprimir "Esta comprendido";
Sino
    imprimir "NO Esta comprendido";
Fin-si
```

EXPRESIONES LOGICAS COMPUESTAS

Ejemplo:

Operador lógico O :
para que la expresión sea verdadera al menos una de las expresiones lógicas debe ser verdadera

si (**llueve**) **O** (**tengo plata**)
entonces **voy al cine**.

- Si **NO llueve** **o** **tengo plata** **V**
- Si **lluevo** **o** **NO tengo plata** **V**
- Si **NO llueve** **o** **NO tengo plata** **F**
- Si **llueve** o **tengo plata** **V**

EXPRESIONES LOGICAS COMPUETAS

Ejemplos: leer 2 números e informar con un mensaje de "**OK**" si el primer numero ingresado es mayor al primero o igual a 33. Sino informar **"No se Cumple"**

Algoritmo

leer un número (**a**)
leer un número (**b**)

Si el nro **a** es mayor que b o **a** es igual a 33
entonces informar "**OK**"
Sino
informar ""**No se Cumple**"

PSEUDOCODIGO

Int a = 0;
Int b = 0;
Introducir "Ingrese un nro: "´+ a;
Introducir "Ingrese un nro: "´+ b;
Si (a > b) o (a = 33)
imprimir "**OK**";
Sino
imprimir "**No se Cumple**";
Fin-si

EJERCICIOS

Realizar el algoritmo y pseudocódigo de los ejercicio 2 - 4 y 6 de la lista publicada en la plataforma.

2) Ingresar un número y mostrar el cuadrado del mismo.

4) Ingresar dos números por teclado. Si ambos son iguales, imprimir el mensaje "DE IGUAL VALOR", en caso contrario imprimir "HAY DESIGUALDAD".

6) Ingresar 2 números (A y B) e informar el resultado del producto (A*B), la suma (A + B) y la resta (A - B) .

FIN